

005015458

На правах рукописи

Шабанов Александр Петрович

МЕТОДЫ, МОДЕЛИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
КОМПЛЕКСОВ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

Специальность 05.13.15 – Вычислительные машины, комплексы и
компьютерные сети

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
доктора технических наук

12 МАР 2012

Москва
2012

Диссертация выполнена в Федеральном бюджетном государственном учреждении науки Институт проблем информатики РАН.

Научный консультант: доктор технических наук, профессор
Зацаринный Александр Алексеевич.

Официальные оппоненты: доктор технических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ
Оганян Герман Арташесович;

доктор технических наук
Тарасов Борис Васильевич

доктор технических наук, профессор
Силантьев Альберт Юрьевич.

Ведущая организация: Учреждение Российской академии наук
Институт системного анализа РАН.

Защита состоится «21» 03 2012 г. в 15 часов на заседании
диссертационного совета Д 002.073.01 при Федеральном государственном
бюджетном учреждении науки Институте проблем информатики РАН (ИПИ
РАН) по адресу: 119333, г. Москва, ул. Вавилова, д. 44, корп. 2.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Институт проблем
информатики РАН.

Отзывы в одном экземпляре, с заверенной подписью, просим направлять по
адресу: 119333, Москва, ул. Вавилова, 44, к.2, в диссертационный совет.

Автореферат разослан « » 2012 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 002.073.01



доктор технических наук, профессор

С.Н. Гринченко

Общая характеристика работы

Актуальность темы.

В настоящее время существует проблема сокращения времени представления информации с помощью вычислительных комплексов и компьютерных сетей лицам, принимающим решения в проектах по созданию и эксплуатации в государственных ведомствах и на крупных предприятиях ситуационных центров (СЦ), центров технической поддержки (ЦТП) и центров обработки данных (ЦОД). Серьёзность проблемы обусловлена возрастанием угроз, вызванных техногенными, природными и человеческими факторами. Всё это предъявляет повышенные требования к своевременности представления информации с помощью вычислительных комплексов (ВК) и компьютерных сетей в реальном масштабе времени лицам, принимающим решения при создании, проектировании и эксплуатации СЦ, ЦТП и ЦОД.

Проектные решения по построению и функционированию ВК и компьютерных сетей должны разрабатываться на основе использования отечественного и общемирового опыта. К настоящему времени опубликованы работы отечественных и зарубежных авторов, которые способствовали становлению и развитию теоретической базы для создания эффективных компьютерных сетей с заданными свойствами. В этом плане следует назвать работы известных зарубежных и российских ученых – Л. Клейнрока, Т. Саати, Р. Галлагера, Н. Винера, Дж. Мартина, С. Голдмана, Э. Квейда, Р. Барлоу, Г.П. Башарина, В.А.Ершова, Н.И. Ильина, А.М. Карминского, М.Г. Коновалова, А.С. Манделя, Ю.М. Мартынова, Г.А. Оганяна, А.В. Печинкина, В.Н. Рогинского, А.Ю. Силантьева, И.Н. Синицина, М.А. Шнепса и других. Особо следует отметить крупный вклад, внесённый в методологию построения надёжных, безопасных и высокодоступных систем К.К. Колиным, А.И. Костогрызовым, И.А. Соколовым. В практику системного подхода к созданию сетей обмена данными – И.А. Мизиным, А.П. Кулешовым, Г.К. Храмешиным, В.Н.Березиным, В.А. Богатыревым, А.А. Зацаринным. Вместе с тем,

известные работы не позволяют в полной мере учесть противоречия между развитием высокопроизводительных вычислительных комплексов и ограниченностью трактов телекоммуникации. Кроме того, появились принципиально новые обстоятельства, влияющие на создание компьютерных сетей. Среди них следует отметить следующие:

1. Создаваемые системы становятся всё более сложными. Возникают трудности их реализуемости в заданные проектом сроки; требования по модернизации появляются раньше, чем ввод объекта разработки в эксплуатацию. В связи с этим, разработчики всё чаще разрешают эти трудности за счёт внедрения в СЦ, ЦТП и ЦОД уже готовых изделий – аппаратных и программных комплексов, включая технологии производителя по их использованию. Такие программные комплексы обладают функциональной избыточностью, следствием чего являются повышенные требования к производительности и объёму памяти вычислительных средств при заданных требованиях ко времени представления информации. Поэтому стоимость проектов возрастает, что приводит к необходимости проектирования ВК и компьютерных сетей с учётом ограничений по стоимости.

2. Состав организационных структур, осуществляющих управление проектами по созданию СЦ, ЦТП и ЦОД с использованием ВК и компьютерных сетей, также является сложным. К таким структурам относятся: органы управления и структурные подразделения государственного заказчика; предприятия – головного исполнителя; проектирующие и эксплуатирующие подразделения предприятий – пользователей. Появились специализированные программные комплексы, обеспечивающие: (а) автоматизированную поддержку деятельности этих структур путём её формализации с помощью информационных бизнес систем (ИБС); (б) сбор и обработку информации о составе и состоянии объектов управления предприятий – пользователей компьютерной сети путём формализации операций в контрольно-технологических системах (КТС). Всё это ещё более увеличило объём данных,

передаваемых в компьютерных сетях, обрабатываемых в ВК, требования к производительности и объёму памяти вычислительных средств стали ещё более строгими. Вычислительные комплексы и телекоммуникационные средства в компьютерных сетях становятся более дорогими. Необходимость принятия мер к снижению стоимости таких сложных проектов становится очевидной.

Указанные обстоятельства определяют актуальность темы диссертационного исследования, которое посвящено разработке научно-обоснованных технических решений по повышению эффективности функционирования ВК и компьютерных сетей за счёт их построения на базе средств, обладающих производительностью, достаточной для обеспечения заданных требований к своевременности представления информации лицам, принимающим решения в СЦ, ЦТП и ЦОД.

Исследования проводились в соответствии с плановой тематикой работ Института проблем информатики РАН (ИПИ РАН) в рамках координационных планов научных исследований РАН.

Объектом исследования являются вычислительные комплексы и компьютерные сети в СЦ, ЦТП и ЦОД.

Предметом исследования являются процессы сбора и обработки информации от датчиков КТС, от пользователей ИБС и процессы доставки информации лицам, принимающим решения в СЦ, ЦТП и ЦОД.

Научная проблема – повышение эффективности функционирования вычислительных комплексов и компьютерных сетей СЦ, ЦТП и ЦОД в условиях ограничений, накладываемых на их стоимость, и обеспечения заданных требований к своевременности представления информации лицам, принимающим решения.

Целью диссертации является разработка научно-обоснованных и логически взаимосвязанных методов, моделей и технических решений по построению и функционированию вычислительных комплексов и компьютерных сетей на основе оптимизации их производительности при

заданных показателях своевременности представления информации и ограничениях по стоимости.

Для достижения цели в диссертационной работе сформулированы, формализованы и решены следующие **основные научные задачи**:

Первая – анализ процессов сбора и обработки информации от датчиков КТС, от пользователей ИБС и процессов доставки информации лицам, принимающим решения в СЦ, ЦТП и ЦОД, с целью выявления и использования существующих возможностей в технических решениях по построению и функционированию ВК и компьютерных сетей.

Вторая – разработка и исследование оптимизационных моделей и методов для обоснования требований к производительности ВК и телекоммуникационных средств (ТС) компьютерных сетей, на основе заданных вероятностно-временных показателей (ВВП) к своевременности представления информации от датчиков КТС и от пользователей ИБС лицам, принимающим решения в СЦ, ЦТП и ЦОД.

Третья – разработка технических решений, обеспечивающих функционирование ВК и компьютерных сетей, построенных с использованием различных телекоммуникационных технологий, на основе использования существующих возможностей для управления временем представления информации в условиях существующих ограничений на производительность ВК и ТС компьютерных сетей.

Методы исследования. Основным методом исследования является математическое моделирование, базирующееся на использовании теории вероятностей, теории массового обслуживания, математического аппарата комбинаторики, системного анализа, исследования операций, а также принципов системного подхода при создании компьютерных сетей.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

1. Разработанный комплекс моделей и методов позволяет определить производительность ВК и ТС компьютерных сетей, требуемую для обеспечения ВВП

своевременности представления информации лицам, принимающим решения в СЦ, ЦТП и ЦОД.

2. Построены аналитические зависимости между ВВП своевременности представления информации лицам, принимающим решения в СЦ, ЦТП и ЦОД, максимальными длительностями периодов занятости трактов компьютерной сети и требуемой для этого производительностью ВК и ТС. Данные зависимости обеспечивают выбор оптимального соотношения ВВП своевременности представления информации и производительности ВК и ТС компьютерной сети в условиях ограничений на их стоимость.

3. Технические решения и технологии их применения, обеспечивающие на основе выявленных возможностей значительное повышение эффективности функционирования компьютерных сетей за счёт сокращения времени представления информации при существующих ограничениях на производительность ВК и ТС компьютерных сетей, построенных с использованием телекоммуникационных технологий беспроводной связи, проводной многоканальной цифровой связи, коммутируемых телефонных сетей, волоконно-оптической связи.

4. Технические решения и технологии их применения, обеспечивающие на основе выявленных возможностей повышение устойчивости функционирования трактов компьютерных сетей, образованных между вычислительными комплексами и электронными машинами, размещёнными в подвижных объектах, за счёт: изменения длительности сигналов и поддержания на входе приёмников постоянной мощности; уменьшения энергии сигналов зондирующих место нахождения подвижного объекта; изменения длительности сигналов в зависимости от уровня шума в контролируемых временных периодах функционирования подвижного объекта.

5. Технические решения и технологии их применения, обеспечивающие на основе выявленных возможностей повышение эффективности функционирования ВК за счёт повышения быстродействия при сборе информации от датчиков КТС и сокращения времени обработки информации путём учёта данных о времени пре-

рывания вычислительного процесса и времени дообработки предыдущей информации более низкого приоритета.

6. Технические решения и технологии их применения, обеспечивающие на основе выявленных возможностей значительное повышение эффективности функционирования компьютерных сетей за счёт оптимизации времени представления информации путём перераспределения каналов в трактах компьютерных сетей между пользователями ИБС в зависимости от изменений в планах распределения информационных потоков и топологии предприятий – пользователей компьютерной сети, от результатов контроля над периодами занятости трактов.

Научная новизна результатов диссертационного исследования в целом заключается в том, что впервые на основе выявленных возможностей разработан комплекс научно-обоснованных технических решений для повышения эффективности функционирования ВК и компьютерных сетей СЦ, ЦТП и ЦОД в условиях ограничений, накладываемых на их производительность, обоснованных заданными требованиями к своевременности представления информации лицам, принимающим решения, и стоимостью ВК и ТС.

Научная новизна полученных при этом отдельных научных результатов состоит в следующем:

1. Сформулировано утверждение о существовании аналитических зависимостей между ВВП своевременности представления информации лицам, принимающим решения в СЦ, ЦТП и ЦОД, максимальными длительностями периодов занятости трактов компьютерной сети и требуемой для этого производительностью ВК и ТС. Данные зависимости обеспечивают выбор оптимального соотношения ВВП своевременности представления информации и производительности ВК и ТС компьютерной сети в условиях ограничений на их стоимость.

2. Для системы массового обслуживания $M/D/1/\infty$ с пуассоновским входящим потоком (M), постоянным временем (D) обслуживания, равным одному

временному интервалу обслуживания (ВАО), одним обслуживающим прибором, накопителем без ограничения очереди и дисциплиной обслуживания в порядке поступления требований, построена математическая модель. Данная модель позволяет получить количественные значения для распределения вероятности $P_M^k(j)$ ожидания требованием начала обслуживания, в зависимости от места k требования в периоде занятости, длительности N периода занятости, измеряемой целым числом ВАО, времени j ожидания, измеряемым целым числом ВАО.

3. Разработаны технические решения и технологии их применения, обеспечивающие значительное повышение эффективности функционирования компьютерных сетей за счёт сокращения времени представления информации при существующих ограничениях на производительность ВК и ТС компьютерных сетей, построенных с использованием телекоммуникационных технологий беспроводной связи, проводной многоканальной цифровой связи, коммутируемых телефонных сетей, волоконно-оптической связи.

4. Разработаны технические решения и технологии их применения, обеспечивающие повышение устойчивости функционирования трактов компьютерных сетей, образованных между вычислительными комплексами и электронными машинами, размещёнными в подвижных объектах, за счёт: изменения длительности сигналов и поддержания на входе приёмников постоянной мощности; уменьшения энергии сигналов зондирующих место нахождения подвижного объекта; изменения длительности сигналов в зависимости от уровня шума в контролируемых временных периодах функционирования подвижного объекта.

5. Разработаны технические решения и технологии их применения, обеспечивающие повышение эффективности функционирования ВК за счёт повышения быстродействия при сборе информации от датчиков КТС и сокращения времени обработки информации путём учёта данных о времени прерывания вычислительного процесса и времени дообработки предыдущей информации более низкого приоритета.

6. Разработаны технические решения и технологии их применения, обеспечивающие значительное повышение эффективности функционирования компьютерных сетей за счёт оптимизации времени представления информации путём перераспределения каналов в трактах компьютерных сетей между пользователями ИБС в зависимости от изменений в планах распределения информационных потоков и топологии предприятий – пользователей компьютерной сети, от результатов контроля над периодами занятости трактов.

Практическая ценность результатов работы определяется тем, что они получены автором в ходе многолетней работы в области управления сложными проектами с применением ВК и компьютерных сетей и в ходе научно-технического сопровождения проектов по созданию телекоммуникационных систем связи. Научные результаты использованы на этапах эскизного, технического и рабочего проектирования по созданию ВК и компьютерных сетей, а также при подготовке программ и методик испытаний различных видов, что позволило в конечном итоге существенно повысить эффективность применения ВК и компьютерных сетей. Результаты работы позволяют научно обосновать и эффективно решать задачи по определению оперативно-технических требований к производительности ВК и ТС компьютерных сетей.

Реализация результатов работы подтверждается изобретениями в указанных выше областях. Эти результаты достигнуты соискателем в ходе непосредственного участия в научно-техническом сопровождении проектов, проводимых на предприятиях промышленности в 1977 - 1994 годах. Наиболее важными из них являются изобретения: SU 1821802 A1 «Устройство для обмена информацией»; SU 1494008 A1 «Устройство для сопряжения ЦБМ»; SU 1742834 A1 «Устройство сбора информации»; SU 1800631 A1 «Многоканальная цифровая система связи»; SU 1644142 A1 «Устройство приоритетного прерывания»; SU 1755381 A1 «Система радиосвязи»; SU 1800630 A1 «Система волоконно-оптической связи»; SU 1739500 A1 «Устройство сеансовой связи»;

SU 1769367 A1 «Способ передачи дискретных сигналов на подвижный объект». Результаты диссертации использовались при подготовке и реализации проектов в 1995 – 2011 годах для предприятий финансового и топливно-энергетического комплексов, налогового ведомства и предприятий частного сектора, для высших образовательных учреждений, в частности: «Создание автоматизированной системы поддержки деятельности департамента информационных технологий центрального аппарата РАО ЕЭС» (2004-2005 г.г.) и «Создание комплекса средств автоматизации системы организации функционирования подразделений информатизации Банка России» (2007-2009 г.г.). Реализация результатов подтверждается **Актами об использовании**. В актах приводятся основные результаты диссертации, используемые в проектах: ООО «ИБС Экспертиза» - по созданию систем управления для подразделений информатизации; Банка России – по созданию комплексов средств автоматизации для Центров и пунктов управления ИТС; международной компании «ВМС» - об интегральном применении разработанных технических решений и программных комплексов в объектах разработки; Банка «Возрождение» – о применении результатов при научно-техническом сопровождении проектов в ИТ инфраструктуре Банка.

В соответствии с формулой специальности 05.13.15 «Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети» в диссертации решалась крупная научно-техническая проблема сокращения времени представления информации с помощью вычислительных комплексов и компьютерных сетей лицам, принимающих решения в проектах по созданию и эксплуатации в государственных ведомствах и на крупных предприятиях СЦ, ЦТП и ЦОД. Полученные в диссертации научные результаты соответствуют следующим пунктам области исследования специальности 05.13.15:

– разработка научных основ создания вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей, исследования общих свойств и принципов функционирования вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей

(п. 1);

- теоретический анализ и экспериментальное исследование функционирования вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей с целью улучшения их технико-экономических и эксплуатационных характеристик (п. 2);

- разработка научных методов и алгоритмов взаимодействия компьютерных сетей, построенных с использованием различных телекоммуникационных технологий (п. 5).

Достоверность научных положений подтверждается корректным выбором и применением математических моделей, адекватно отражающих специфику работы ВК и компьютерных сетей, комплексным использованием аналитического и имитационного моделирования, а в ряде случаев и натурных экспериментов на опытных участках действующих систем.

Публикации. Результаты научных исследований автора содержатся в 104 публикациях: 53 научных статьях, монографии, сборниках международных, всероссийских и вузовских конференций, депонированных рукописях, в 51 патенте и авторских свидетельствах на изобретения, все по теме диссертации. Из них: 13 работ в изданиях, входящих в Перечень ВАК РФ (из них 7 без соавторства); 1 монография – рецензируемое издание ИПУ РАН.

Апробация результатов. Основные результаты диссертации докладывались и обсуждались на: научно-технических семинарах в ИПИ РАН, г. Москва (2011 г.); 37-й и 38-й международных конференциях «Информационные технологии в науке, социологии, экономике и бизнесе», Украина, Гурзуф (2010, 2011 г.г.); 6-й научно-практической, 8-й и 9-й международной научно-практической конференциях «Инновации на основе информационных и коммуникационных технологий», г. Сочи (2008, 2010, 2011 г.г.); 7-й международной конференции «Современные сложные системы управления», г. Воронеж (2005 г.); 5-й - 8-й всероссийских научно-практических конференциях «Системы автоматизации в образовании, науке и

производстве», г. Новокузнецк (2005, 2007, 2009 и 2011 г.г.); 1-й - 3-й всероссийских ежегодных научно-практических конференциях «Информационные бизнес системы», г. Москва (2009 - 2011 г.г.); 48-й, 52-й – 54-й научных конференциях МФТИ «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук, г. Долгопрудный (2005, 2009 – 2011 г.г.).

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения и приложения. Содержание работы изложено на 251 странице машинописного текста (без приложения). Список использованных источников составляет 247 наименований. Приложение содержит акты об использовании результатов диссертационного исследования, вывод и доказательство достоверности формул, алгоритмы для проведения расчётов.

Краткое содержание работы

Во введении определены цель и задачи работы, приведены научная новизна, положения, выносимые на защиту, практическая ценность, апробации. Охарактеризованы используемые методы исследования, описаны структура работы, взаимосвязь и краткое содержание ее разделов.

Первая глава посвящена обоснованию актуальности темы диссертационного исследования и постановке научной проблемы. Приводится краткий обзор литературных источников, анализ вариантов топологии построения организационных структур, эксплуатирующих ВК и компьютерные сети, анализ влияния информации на их деятельность. Рассмотрены основные показатели, используемые для оценки эффективности функционирования ВК и компьютерных сетей – показатели своевременности (M_1) и надёжности (M_2) представления информации, достоверности (M_3) и конфиденциальности (M_4) информации, защищённости (M_5) от опасных программно-технических воздействий. Рассмотрено влияние, которое оказывают действия, предпринимаемые для обеспечения заданных показателей $M_2 - M_5$, на показатели своевременности – выявлена корреляционная связь этих показателей, проявляющаяся в появлении дополнительных, по отношению к ИБС и КТС предприятий – пользователей компьютерной сети, объёмов данных. К ним относятся:

потоки данных, обусловленные применением программных комплексов для КТС, используемых для обеспечения показателей M_2 надёжности; данные, введённые в тракты ИБС и КТС с целью обеспечения показателей M_3 достоверности и M_4 конфиденциальности; потоки данных, обусловленные применением программных комплексов для КТС, используемых для обеспечения показателей M_5 защищённости. Таким образом, показано, что при решении проблемы повышения эффективности функционирования ВК комплексов и компьютерных сетей ЦС, ЦТП и ЦОД в условиях обеспечения заданных требований к своевременности представления информации учитываются требования, предъявляемые к другим показателям – надёжности представления информации, достоверности и конфиденциальности информации, защищённости от опасных программно-технических воздействий. На основании результатов анализа существующей зависимости между производительностью ВК и ТС компьютерной сети и стоимостью этих средств делается вывод о необходимости при решении проблемы повышения эффективности функционирования ВК комплексов и компьютерных сетей ЦС, ЦТП и ЦОД в условиях обеспечения заданных требований к своевременности представления информации учитывать ограничения по их стоимости.

Определены программно-технические компоненты ВК и компьютерных сетей, являющиеся наиболее предпочтительными, с точки зрения эффективности, объектами для управления временем представления информации с целью его сокращения путём разработки новых технических решений и технологий их применения. Подобная декомпозиция позволила представить показатели эффективности в следующих видах:

1. Для достижения минимизации затрат:

$$M_1 = F_1[M_{11}(T_{\text{пр.11}}, P_{\text{пр.11, const}}, T_{\text{разр.11}}, W_{\text{пр.11}}, W_{\text{разр.11}}, C_{\text{пр.11}}, C_{\text{разр.11}}, \Delta C_{11}),$$

...,

$$M_{18}(T_{\text{пр.18}}, P_{\text{пр.18, const}}, T_{\text{разр.18}}, W_{\text{пр.18}}, W_{\text{разр.18}}, C_{\text{пр.18}}, C_{\text{разр.18}}, \Delta C_{18})], \quad (1)$$

где: $M_{11}(\cdot)$ и $M_{12}(\cdot)$ – эффективность компонентов, обеспечивающих соответственно сбор и обработку информации; $M_{13}(\cdot) - M_{17}(\cdot)$ – эффективность компонентов, обес-

печающих технологии соответственно беспроводной связи, связи с подвижными объектами, проводной многоканальной цифровой связи, коммутируемой телефонной связи, волоконно-оптической связи; $M_{18}(\cdot)$ – эффективность компонентов коммутационных узлов, обеспечивающих распределение каналов в трактах компьютерных сетей между пользователями ИБС и датчиками КТС; $T_{пр ij}$ – проектное время сбора (обработки, доставки) информации; $P_{пр ij}$ – проектная вероятность превышения времени $T_{пр ij}$; $T_{разр ij}$ – время сбора (обработки, доставки) информации, обеспеченное разработанными техническими решениями; ΔT_{ij} – эффективность по времени; $W_{пр ij}$ – проектная производительность; $W_{разр ij}$ – производительность, обеспеченная разработанными техническими решениями; $C_{пр ij}$ – проектная стоимость; $C_{разр ij}$ – стоимость, достигаемая в результате разработки технических решений; ΔC_{ij} – сокращение затрат; $F_1[\cdot]$ – оператор (аналитические, алгоритмические выражения), описывающие изменения переменных для рассматриваемых компонентов.

2. Для достижения максимальной эффективности функционирования:

$$M_1 = F_1[M_{11}(T_{пр.11}, P_{пр.11, const}, T_{разр.11}, \Delta T_{11}, W_{пр.11, const}, C_{пр.11, const}), \dots, M_{18}(T_{пр.18}, P_{пр.18, const}, T_{разр.18}, \Delta T_{18}, W_{пр.18, const}, C_{пр.18, const})]. \quad (2)$$

Формальная постановка для решения задач диссертации: разработать научно-обоснованные технические решения, обеспечивающие эффективность функционирования ВК и компьютерных сетей в соответствии с (2) при заданных ограничениях на время представления информации лицам, принимающим решения в соответствии с информацией, поступающей от пользователей ИБС и датчиков КТС, и на стоимость готовых изделий – аппаратных и программных комплексов.

Во второй главе рассматриваются процессы сбора и обработки информации от датчиков КТС, от пользователей ИБС, существующие возможности в уровне развития информационных технологий и в среде обеспечения функционирования ВК и компьютерных сетей, являющиеся основой для разработки технических решений, обеспечивающих эффективность функционирования ВК и компьютерных

сетей. Показано, что для достижения поставленной цели должен быть разработан комплекс моделей, методов, технических решений и технологий их внедрения, обеспечивающий повышение эффективности функционирования ВК и компьютерных сетей СЦ, ЦТП и ЦОД. Место комплекса в науке и основные бизнес процессы проекта, которые охватывает данный комплекс, приведены на Рис. 1.

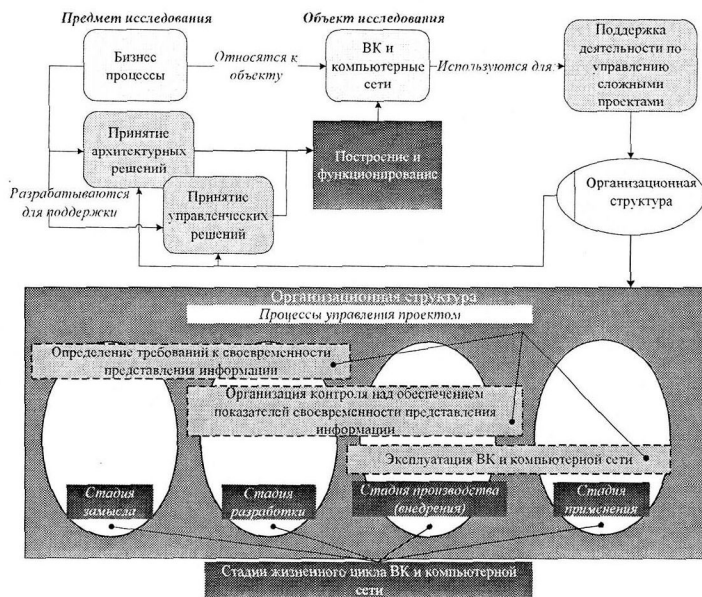


Рис. 1. Место комплекса в науке, бизнес процессы проекта

В комплексе выделены группы компонентов, различающиеся по назначению. Схема процесса проектирования с использованием разрабатываемого комплекса приведена на Рис. 2.

В третьей главе приводятся результаты исследований по определению граничных условий стабильного функционирования ВК и компьютерных сетей на основе заданных ВВП своевременности представления информации. Приведена логика изыскания этих условий, её основные компоненты: определение направления автоматизации деятельности; моделирование компьютерной сети; исследование состояний ресурсов производительности компьютерной сети – трактов, ВК и ТС.

Для исследования состояний ресурсов производительности принят метод исследования периодов занятости.

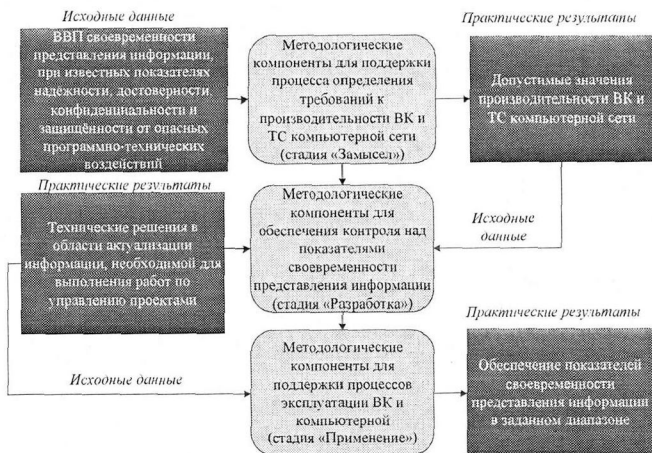


Рис. 2. Схема процесса проектирования на основе разрабатываемого комплекса С помощью данного метода решается задача определения граничного значения $G_{\text{доп.}}$ стабильного функционирования ресурса производительности – максимально-го числа требований, находящихся в нём на обслуживании и в ожидании начала обслуживания, при котором ещё соблюдается вероятность $P_{\text{зад.}}$ непревышения заданного для этого ресурса времени $T_{\text{зад.}}$ представления информации. Значению $G_{\text{доп.}}$ соответствует период занятости $T_{\text{ПЗ}}$ максимально-допустимой длительности, превышение которого сопоставляется с превышением времени $T_{\text{зад.}}$. В примере периода занятости ресурса производительности (Рис. 3) показано, что $T_{\text{ПЗ}} = N_{\text{дост.}} \cdot t_{\text{вию}}$, где $N_{\text{дост.}} = 21 t_{\text{вию}}$, где $t_{\text{вию}}$ – длительность одного ВИО, $N_{\text{дост.}}$ – число требований, обслуженных в периоде занятости $T_{\text{ПЗ}}$. Тогда, очевидными являются условия:

$$\left[t_{\text{ВИО}} \leq \frac{T_{\text{зад.}}}{G_{\text{доп.}}} \right]; P_{N_{\text{дост.}}} \geq P_{\text{зад.}}; P_{N_{\text{дост.}}} = \frac{1}{N_{\text{дост.}}} \sum_{j=0}^{k-1} \sum_{k=j+1}^{N_{\text{дост.}}} P_{N_{\text{дост.}}}^k(j) \quad (3)$$

где через $[x]$ обозначена целая часть числа x ; $P_{N_{\text{дост.}}}$ – вероятность того, что требования, обслуженные в периоде занятости длительностью $T_{\text{ПЗ}} = N_{\text{дост.}} \cdot t_{\text{вию}}$, ожидали начала обслуживания в среднем не более, чем $G_{\text{доп.}} t_{\text{вию}}$, что соответствует заданным критериям непревышения времени $T_{\text{зад.}}$ с вероятностью $P_{\text{зад.}}$; $P_{N_{\text{дост.}}}^k(j)$ – вероят-

ность того, что требование, обслуженное k -м в периоде занятости длительностью $T_{ПЗ} = N_{\text{дост.}} \cdot t_{\text{ВЮ}}$, ожидало начало обслуживания j ВЮ.

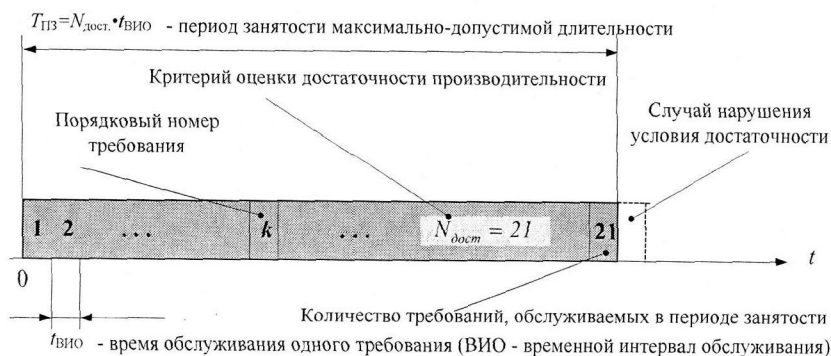


Рис. 3. Схема периода занятости ресурса производительности (пример)

Очевидно также, что определив параметр $t_{\text{ВЮ}}$ [с], удовлетворяющий заданным ВВП своевременности представления информации для ресурса производительности, и зная формат обслуживаемого требования, например, число $K_{\text{обсл.}}$ [бит] обрабатываемых данных при постоянном формате, или среднее число – для другого закона распределения, не трудно определить минимально-допустимую производительность $W_{\text{доп.}}$:

$$W_{\text{доп.}} = \frac{K_{\text{обсл.}}}{t_{\text{ВЮ}}} [\text{бит/с}], \quad (4)$$

а, следовательно, иметь возможность выбора ВК и ТС компьютерной сети минимальной стоимости и удовлетворяю требованиям к своевременности представления информации.

Таким образом, правомочно сформулировать следующее утверждение: существуют аналитические зависимости между ВВП своевременности представления информации от датчиков КТС и от пользователей ИБС лицам, принимающим решения в СЦ, ЦТП и ЦОД, максимальными длительностями периодов занятости трактов компьютерной сети и требуемой для этого производительностью ВК и ТС; данные зависимости обеспечивают выбор оптимального соотношения ВВП своевременности представления информации и производительности ВК и ТС компью-

терной сети в условиях ограничений на их стоимость.

В подтверждение данного утверждения разработан метод определения производительности компьютерной сети, для описания которого используется модель компьютерной сети, отображённая на Рис. 4. В качестве исходных данных используются ВВП своевременности представления информации.

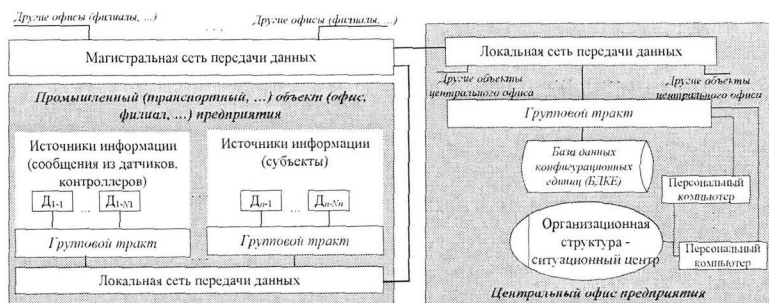


Рис. 4. Модель компьютерной сети

Для определения производительности средства (ВК, ТС) компьютерной сети в составе метода разработана методика:

Шаг. 1. Определение вероятностей P_j того, что поступившее требование застанет j требований, где $j=0, 1, 2, \dots$

Шаг. 2. Выполнение последовательного, для значений $j=0, 1, 2, \dots$, суммирования вероятностей P_j до тех пор, пока выполняется условие:

$$\sum_{j=0}^{G_{\text{доп}}} P_j \leq P_{\text{зад}}, \quad (5)$$

Условие (5) эквивалентно условию:

$$G_{\text{доп}} \cdot t_{\text{ВПО}} \leq T_{\text{зад}}, \quad (6)$$

Ниже на рисунке (Рис. 5) приведён пример расчёта допустимого числа $G_{\text{доп}}$.

Шаг 3. Определение минимально-допустимой производительности:

$$W_{\text{доп}} = \frac{G_{\text{доп}} \cdot K_{\text{обст.}}}{T_{\text{зад}}}, \quad (7)$$

В основу данного метода положен принцип иерархии управления (Рис. 6).

На 1-м уровне определяются показатели своевременности представления информации для каждой ИБС (КТС).

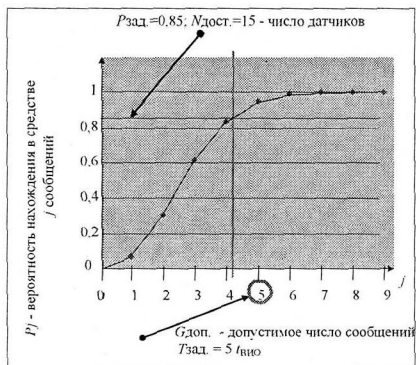


Рис. 5. Пример расчёта допустимого числа требований

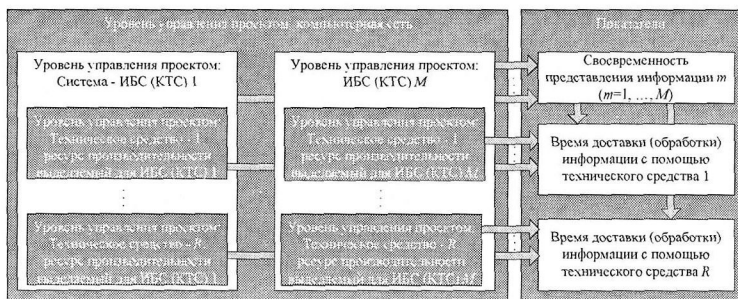


Рис. 6. Иерархия управления проектом

На 2-м уровне решаются вопросы, относящиеся к конкретной ИБС (КТС) – определяются показатели своевременности доставки (обработки) информации с помощью того или иного средства компьютерной сети. На 3-м уровне решаются вопросы, относящиеся к определению производительности конкретного средства. Выполняются следующие действия:

1. В качестве показателей 1-го уровня принимаются значения времени T_{tr}^m представления информации для m -ой ИБС (КТС) для tr -ого типа тракта и вероятности P_{tr}^m непревышения этого времени ($m=1, \dots, M$, где M – число ИБС (КТС); $tr = 1, \dots, TR$, где TR – число типов трактов). Тип тракта определяет

состав и последовательность использования ВК и ТС для ИБС (КТС). Одно и то же средство может являться составной частью для разных трактов, но относящихся к одной ИБС (КТС), и для трактов, относящихся к разным ИБС (КТС). Количественные показатели своевременности для ИБС (КТС) определяются на основе требований заказчика и опыта разработчиков.

2. Показатели 2-го уровня определяются при проектировании. В качестве показателей своевременности доставки (обработки) информации, относящейся к m -ой ИБС (КТС), tr -ому типу тракта и r -ому средству, принимаются значения времени $T_{tr}^{m,r}$ задержки информации в этом средстве и вероятности $P_{tr}^{m,r}$ его непревышения. Эти показатели определяются путём декомпозиции показателей 1-го уровня, исходя из следующего условия:

$$T_{tr}^m \leq \sum_{r=1}^{R_m} T_{tr}^{m,r} ; P_{tr}^m \geq \prod_{r=1}^{R_m} P_{tr}^{m,r} \quad (8)$$

где R_m – число средств в компьютерной сети, используемых для m -ой ИБС (КТС): $\forall (\forall r, \forall R_m) \in \{1, \dots, R\}$, R – общее число средств, в каждом тракте средства включены последовательно (Рис. 7).

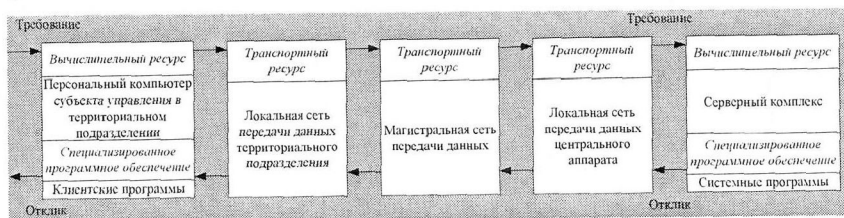


Рис. 7. Пример тракта компьютерной сети

3. Показатели 3-го уровня определяются при разработке требований к видам обеспечения компьютерной сети. В качестве показателей принимаются значения производительности W^r средств, $r=1, \dots, R$, которые определяются на основе показателей 2-го уровня по формулам:

$$W^r = \sum_{m=1}^M \sum_{tr=1}^{TR} W_{tr}^{m,r} ; W_{tr}^{m,r} = V_{tr}^{m,r} / (G_{tr}^{m,r} * T_{tr}^{m,r}), \quad (9)$$

где $W_{tr}^{m,r}$ – производительность r -ого средства, необходимая для поддержки m -ой ИБС (КТС) по tr -му типу тракта; $V_{tr}^{m,r}$ – размер формата (число бит), используемого

в r -ом средстве для передачи (обработки) данных в tr -ом типе тракта, используемом для поддержки m -ой ИБС (КТС); $G_r^{m,r}$ – граничное значение стабильного функционирования r -го средства при поддержке m -ой ИБС (КТС) по tr -ому типу тракта (безразмерная величина). Для определения граничного значения $G_r^{m,r}$ каждое из значений P_j сопоставляется со значениями $P_r^{m,r}$, при этом N принимается равным максимально возможному числу $N_r^{m,r}$ субъектов m -ой ИБС (датчиков КТС), которые могут одновременно запросить ресурс производительности r -ого средства в тракте tr -ого типа. При достижении наименьшего значения P_j , удовлетворяющего неравенству $P_j \geq P_r^{m,r}$, значению параметра j , соответствующего этому неравенству, присваивается статус граничного значения $G_r^{m,r}$.

В четвёртой главе приводится математический аппарат, используемый для описания состояния ресурсов производительности ВК и ТС компьютерных сетей в периодах их занятости. Для системы массового обслуживания $M/D/1/\infty$ с пуассоновским входящим потоком, постоянным временем обслуживания, равным одному ВИО, одним обслуживающим прибором, накопителем без ограничения очереди и дисциплиной обслуживания в порядке поступления требований, построена математическая модель. Данная модель позволяет получить количественные значения для распределения вероятностей $P_N^k(j)$ ожидания требованием начала обслуживания, в зависимости от места k требования в периоде занятости, длительности N периода занятости, измеряемой целым числом ВИО, времени j ожидания, измеряемым целым числом ВИО. В отличие от известных соотношений, полученных ранее другими авторами для систем $M/M/1/\infty$ и $M/G/1/\infty$, данные формулы построены со следующими допущениями, обусловленными применением программных комплексов: (а) принцип расчёта наихудшего (по сравнению с $M/M/1/\infty$) случая; (б) ВИО является постоянной величиной и равен 1. Расчётные формулы построены на основе принципа, что число требований j , которое заставит вновь поступившее k -ое требование, определяется его местом в периоде занятости и числом требований, которое застало в системе предыдущее $(k-1)$ -ое требование (Рис. 8).

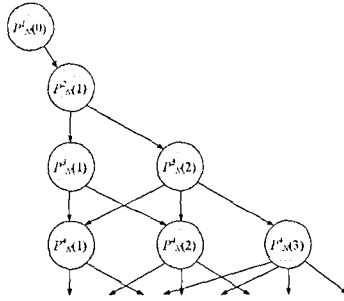


Рис. 8. Граф связей вероятностей в периоде занятости системы

Вероятности P_j того, что вновь поступившее в периоде занятости требование, застанет в среднем j требований ($0 \leq j \leq N-1$), будут равны:

$$P_j = P_N(j) = \frac{1}{N} \sum_{k=j+1}^N P_N^k(j). \quad (10)$$

При этом в соответствии с формулой полной вероятности:

$$\sum_{j=0}^{k-1} P_N^k(j) = 1; \quad \sum_{j=0}^{N-1} P_N(j) = 1. \quad (11)$$

Очевидно, что 1-ое требование, обслуженное в периоде занятости, не ожидало в очереди, второе требование поступило на обслуживание во время обслуживания 1-го требования, любое последующее за 1-ым требованием как минимум застанет в системе одно требование (иначе наступает другой период занятости), поэтому:

$$P_N^1(0)=1; \quad P_N^2(1)=1; \quad \forall k \in \{2, \dots, N\} \quad P_N^k(0)=0. \quad (12)$$

Для других вероятностей $P_N^k(j)$ построены следующие формулы:

$$\begin{aligned} P_N^k(j) = & \frac{(N-1)}{N^{N-2}} \left\{ \frac{(k-j)^{k-j-2}}{(k-j-1)!} \times \right. \\ & \times \left(\frac{(N-k+j+1)^{N-k+j-1}}{(N-k+j)!} - \sum_{m=1}^{j-1} \frac{(N-k+j)^{N-k+j-m-1}}{(m-1)!(N-k+j-m)!} \right) + \\ & + \sum_{x=1}^{j-1} \left(\sum_{y=0}^x \frac{(-1)^y (x-y+1)^y (k-j+x-y)^{k-j+x-y-2}}{y! (k-j+x-y-1)!} \times \right. \\ & \left. \left. \times \left(\frac{(x+1)(N-k+j+1)^{N-k+j-x-1}}{(N-k+j-x)!} - \sum_{z=0}^{j-x-1} \frac{(N-k+j)^{N-k+j-x-z-1}}{z! (N-k+j-x-z)!} \times (x+z) \right) \right) \right\} \end{aligned} \quad (13)$$

где $N=3, 4, \dots$; $k=3, 4, \dots, N$; $j=1, 2, \dots, k-1$; $P_N^k(0)=0$ для $k=2, 3, \dots, N$.

Формулы построены с помощью аппарата теории вероятностей и комбинаторного раздела математики. Подсчитывались веса всех возможных комбинаций применительно к различным ВЮ в периодах занятости. Проверка достоверности полученных формул осуществлялась на основе сравнительной оценки результатов, полученных с использованием методов аналитического и имитационного моделирования. Построены алгоритмы, позволяющие получить на базе формул (10) – (13) количественные значения вероятностей $P_N^k(j)$ и $P_N(j)$ для различных параметров k, N, j . Примеры расчёта по формуле (13) приведены на Рис. 9 и Рис. 10.



Рис. 9. Выборка значений P_j для различных N

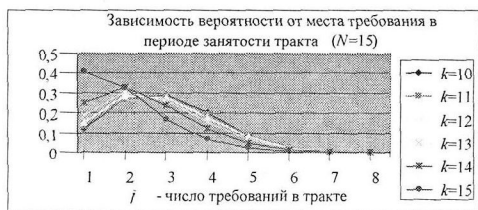


Рис. 10. Выборка значений P_j для различных k

Разработанный математический аппарат используется для обоснования требований к производительности ВК и ТС компьютерной сети, а также для обоснования реализуемости и эффективности разработанных технических решений – способа коммутации цифровых сигналов асинхронных адресно-кодовых систем (а. с. SU № 902288 А1) и устройства коммутации изохронных импульсных каналов (а. с. SU № 832760 А1).

Пятая глава посвящена описанию:

1. Разработанных в диссертации технических решений и технологий их применения, обеспечивающих значительное повышение эффективности функционирования компьютерных сетей за счёт сокращения времени представления информации при существующих ограничениях на производительность ВК и ТС компьютерных сетей, построенных с использованием телекоммуникационных технологий беспроводной связи, проводной многоканальной цифровой связи, коммутируемых телефонных сетей, волоконно-оптической связи. Повышение эффективности обеспечивается на основе следующих выявленных возможностей:

- для технологий беспроводной и волоконно-оптической связи на основе возможности логической обработки информационных сигналов на оконечных и транзитных станциях, позволяющей увеличить информативность передаваемых пакетов данных на 100%;

- для технологий проводной многоканальной цифровой связи на основе возможности осуществления контроля над периодами занятости телефонных каналов и возможности переключения их ресурсов производительности для обслуживания требований ИБС и КТС; эффект определяется числом каналов связи и их загрузкой, например для 30-канальной системы и загрузки – 0,8 скорость передачи данных увеличивается в 6 раз.

- для технологий коммутируемых телефонных сетей на основе следующих возможностей: возможности передачи данных с использованием известных методов преобразования аналоговых сигналов в цифровые и обратно; возможности осуществления контроля над служебными телефонными сигналами и возможности введения в телефонную сеть данных ИБС и КТС; в первом случае эффект определяется используемым способом кодирования, например в случае применения импульсно-кодовой модуляции, время передачи данных сокращается в 3 – 8 раз, в зависимости от качества канала; во втором случае для переда-

чи данных задействуются дополнительные ресурсы производительности – до 64 Кбит/с в периоды незанятости каналов речевыми сообщениями.

2. Разработанных в диссертации технических решений и технологий их применения, обеспечивающих повышение эффективности функционирования ВК за счёт повышения быстродействия при сборе информации от датчиков КТС и сокращения времени обработки информации путём учёта данных о времени прерывания вычислительного процесса и времени дообработки предыдущей информации более низкого приоритета. Данные технические решения обеспечивают сокращение интервалов времени от моментов обнаружения датчиками новых состояний контролируемых объектов до моментов начала передачи с помощью ВК информации лицам, принимающим решения. Эффект зависит от частоты изменения состояний контролируемых объектов и производительности ВК, влияющих на длительность периодов занятости задействованных ресурсов производительности. Для приоритетных требований эффективность обслуживания повышается в среднем на 50%.

В шестой главе рассматриваются вопросы повышения эффективности функционирования компьютерных сетей на основе разработанных в диссертации:

1. Методов контроля и управления, технических решений и технологий их применения, обеспечивающих значительное повышение эффективности функционирования компьютерных сетей за счёт оптимизации времени представления информации путём перераспределения каналов в трактах компьютерных сетей между пользователями ИБС в зависимости от изменений в планах распределения информационных потоков и топологии предприятий – пользователей компьютерной сети, от результатов контроля над периодами занятости трактов. Эффект достигается на основе следующих возможностей: для ведомств и крупных предприятий с территориально разнесёнными по часовым поясам офисами и филиалами – возможности уменьшения ресурсов производительности компьютерной сети, выделяемых для обслуживания требований от пользователей ИБС в определённые периоды времени, например в ночное время; возможности осуществления контроля

над периодами занятости трактов компьютерных сетей. В первом случае эффект достигается введением дополнительных ресурсов производительности компьютерной сети для ИБС, пользователи которых трудятся в офисах, размещённых в других часовых поясах. Эффект заключается в сокращении времени ожидания требованиями начала обслуживания на отдельных участках магистральной сети и в локальной сети центрального аппарата ведомства (предприятия). Во втором случае учитываются статистические данные контроля, определяются возможные варианты перераспределения каналов и выбирается оптимальный вариант, с точки зрения своевременности представления информации для лиц принимающих решения. В обоих случаях переключение каналов в трактах производится без потери информации в период выполнения операций по отключению и включению каналов в тракты компьютерной сети.

2. Технические решения и технологий их применения, обеспечивающих повышение устойчивости функционирования трактов компьютерных сетей, образованных между вычислительными комплексами и электронными машинами, размещёнными в подвижных объектах, за счёт: изменения длительности сигналов и поддержания на входе приёмников постоянной мощности; уменьшения энергии сигналов, зондирующих место нахождения подвижного объекта; изменения длительности сигналов в зависимости от уровня шума в контролируемых временных периодах функционирования подвижного объекта. Эффект достигается на основе следующих возможностей: возможности зондирования подвижного объекта и определения расстояния до него; возможности изменения скорости передачи сигналов и их длительности. Эффект заключается в повышении помехозащищённости трактов и улучшении электромагнитной совместимости и, как следствие – в повышении производительности трактов, в сокращении времени представления информации лицам, принимающим решения.

Основные результаты работы

В результате выполненного диссертационного исследования решена крупная научная проблема, имеющая важное хозяйственное значение, заключающаяся

в повышении эффективности функционирования вычислительных комплексов и компьютерных сетей СЦ, ЦТП и ЦОД в условиях ограничений, накладываемых на их стоимость, и обеспечения заданных требований к своевременности представления информации лицам, принимающим решения. Наибольший эффект достигнут при использовании результатов диссертации в проектах Банка России, целью которых являлось повышение эффективности деятельности оперативно-технической службы подразделений информатизации при эксплуатации информационно-телекоммуникационной системы Банка России («Акт об использовании результатов диссертационной работы» от 16.09.2011 г.).

Изложенные технические решения научно обоснованы, а их внедрение вносит значительный вклад в развитие экономики страны.

Основные научные и практические результаты, полученные в диссертационном исследовании, состоят в следующем:

1. Сформулирована научная проблема повышения эффективности функционирования вычислительных комплексов и компьютерных сетей СЦ, ЦТП и ЦОД в условиях ограничений, накладываемых на их стоимость, и обеспечения заданных требований к своевременности представления информации лицам, принимающим решения.

2. Разработан комплекс моделей и методов, позволяющих определить производительность ВК и ТС компьютерных сетей, требуемую для обеспечения ВВП своевременности представления информации лицам, принимающим решения в СЦ, ЦТП и ЦОД.

3. Построены аналитические зависимости между ВВП своевременности представления информации лицам, принимающим решения в СЦ, ЦТП и ЦОД, максимальными длительностями периодов занятости трактов компьютерной сети и требуемой для этого производительности ВК и ТС. Данные зависимости обеспечивают выбор оптимального соотношения ВВП своевременности представления информации и производительности ВК и ТС компьютерной сети в условиях ограничений на их стоимость.

4. Разработаны технические решения и технологии их применения, обеспечивающие на основе выявленных возможностей значительное повышение эффективности функционирования компьютерных сетей за счёт сокращения времени представления информации при существующих ограничениях на производительность ВК и ТС компьютерных сетей, построенных с использованием телекоммуникационных технологий беспроводной связи, проводной многоканальной цифровой связи, коммутируемых телефонных сетей, волоконно-оптической связи.

5. Разработаны технические решения и технологии их применения, обеспечивающие на основе выявленных возможностей повышение устойчивости функционирования трактов компьютерных сетей, образованных между ВК и электронными машинами, размещёнными в подвижных объектах, за счёт: изменения длительности сигналов и поддержания на входе приёмников постоянной мощности; уменьшения энергии сигналов, зондирующих место нахождения подвижного объекта; изменения длительности сигналов в зависимости от уровня шума в контролируемых временных периодах функционирования подвижного объекта.

6. Разработаны технические решения и технологии их применения, обеспечивающие на основе выявленных возможностей повышение эффективности функционирования ВК за счёт повышения быстродействия при сборе информации от датчиков КТС и сокращения времени обработки информации путём учёта данных о времени прерывания вычислительного процесса и времени дообработки предыдущей информации более низкого приоритета.

7. Разработаны технические решения и технологии их применения, обеспечивающие на основе выявленных возможностей значительное повышение эффективности функционирования компьютерных сетей за счёт оптимизации времени представления информации путём перераспределения каналов в трактах компьютерных сетей между пользователями ИБС в зависимости от изменений в планах распределения информационных потоков и топологии предприятий – пользовате-

лей компьютерной сети, от результатов контроля над периодами занятости трактов.

Ниже в таблице приведены наименования основных технических решений и номера соответствующих им авторских свидетельств и патентов.

Технические решения, разработанные в соответствии с п. 4 основных научных и практических результатов	
1. Устройство для сопряжения ЦВМ: SU 1494008 A1	2. Двухканальное устройство для сопряжения ЭВМ: SU 1735860 A1
3. Система радиосвязи: SU 1755381 A1	4. Система волоконно-оптической связи: SU 1800630 A1
5. Устройство сложения пакетов информационных сигналов: SU 1756896 A1	6. Устройство для обмена информацией: SU 1821802 A1
7. Формирователь сигналов автоматических телефонных станций: SU 1628229 A1	8. Формирователь сигналов автоматических телефонных станций: SU 1510110 A1
9. Многоканальная цифровая система связи: SU 1406805 A1;	10. Устройство временного уплотнения для многоканальных цифровых систем связи: SU 1338768 A1;
11. Устройство для установления соединений в многоканальной цифровой системе связи: SU 1483659 A1;	12. Многоканальная цифровая система связи: SU 1453607 A1;
13. Многоканальная цифровая система связи: SU 1790035 A1;	14. Многоканальная цифровая система связи: SU 1800631 A1.
Технические решения, разработанные в соответствии с п. 5 основных научных и практических результатов	
15. Способ радиолокационного зондирования подвижных объектов дискретными сигналами: SU 1800415 A1	16. Устройство автоматической регулировки длительности сигналов: SU 1772781 A1
17. Способ передачи дискретных сигналов на подвижный объект: SU 1769367 A1	18. Речевой автоинформатор: SU 1786667 A1
Технические решения, разработанные в соответствии с п. 6 основных научных и практических результатов	
19. Устройство сбора информации: SU 1508242 A1	20. Устройство сбора информации: SU 1742834 A1
21. Устройство приоритетного прерывания: SU 1644142 A1	22. Устройство приоритетного прерывания: SU 1282125 A1
23. Устройство сканирования: SU 1172065 A1	24. Устройство приёма данных: SU 1478360 A1
Технические решения, разработанные в соответствии с п. 7 основных научных и практических результатов	
25. Устройство сеансовой связи: SU 1481905 A1	26. Устройство сеансовой связи: SU 1739500 A1
27. Устройство для переключения каналов	28. Устройство передачи команд управле-

связи: SU 1374435 A1	ния по речевому запросу: SU 1741291 A1
29. Система передачи и приёма речевых команд управления SU 1658415 A1	30. Устройство управления доступом к каналу связи: SU 1709545 A1
31. Устройство служебной связи: RU 2012139 A1	32. Устройство для передачи данных с переключением каналов связи: SU 1394439 A1
33. Устройство автоматического набора номера: RU 2012152 A1	34. Устройство для одновременной передачи речевых сообщений и команд управления от голоса: SU 1538273 A1

Публикации автора по теме диссертации

Научные статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК

1. Шабанов А.П. Ось адаптивного управления: «информационные системы – организационные структуры массового обслуживания // Бизнес-Информатика, 2010, № 3(13), с. 19-26.
2. Шабанов А.П. Исследование условий стабильности информационных систем // Бизнес-Информатика, 2010, № 2(12), с. 24-36.
3. Зацаринный А.А., Шабанов А.П. Ситуационные центры: информация - процессы – организация // Электросвязь, 2011, № 6, с. 42-46.
4. Зацаринный А.А., Шабанов А.П. Управление качеством информации в сложных инфокоммуникационных проектах // Открытое образование, 2011, №2, ч.2, с. 206-210.
5. Зацаринный А.А., Шабанов А.П. Исследование и разработка методического обеспечения и технологических решений по управлению производительностью контрольно-технологических трактов // Открытое образование, 2010, №6, ч.2, с. 44-45.
6. Шабанов А.П. Подход к оценке производительных ресурсов информационных систем // Бизнес-Информатика, 2009, № 2 (08), с. 58-63.
7. Зацаринный А.А., Шабанов А.П. Управление уровнем доступности услуг информационных технологий // Железнодорожный транспорт, 2011, № 12.
8. Зацаринный А.А., Шабанов А.П. Управление инфокоммуникационными проектами: «своевременность - производительность - информация» // Информатика и её применения, 2011, т. 5, вып. 4, с. 51-58.

9. Шабанов А.П., Аракелян М.А. Технология контроля качества обслуживания требований в организационных структурах, предоставляющих услуги массового характера // Бизнес-Информатика, 2011, № 3, с. 53-59.
10. Шабанов А.П. Метод оценки достаточности мощности для организационной структуры конвейерного типа // Системы управления и информационные технологии, 2006, № 4(26), с. 97-102.
11. Шабанов А.П. Модель оценки влияния процесса накопления информации на эффективность управления производством // Системы управления и информационные технологии, 2006, № 3(25), с. 57-61.
12. Шабанов А.П. Метод оценки времени ожидания обслуживания в организационных структурах с приоритетами // Системы управления и информационные технологии, 2006, № 1(23), с. 40-44.
13. Шабанов А.П. Метод оценки достаточности мощности однородной организационной структуры // Системы управления и информационные технологии, 2005, № 3(20), с. 103-106.

Монография, рецензируемое издание ИПУ РАН

14. Шабанов А.П., Беляков А.Г. Организационные структуры массового обслуживания // – М., 2007 (Научное издание/Институт проблем управления им. Трапезникова РАН), с.100.

Другие публикации по теме диссертации

15. Зацаринный А.А., Шабанов А.П. Методологический подход к управлению качеством информации в сложных инфокоммуникационных проектах // Системы и средства информатики, 2011, вып.21. № 2, с. 2-19.
16. Шабанов А.П., Аракелян М.А. О мобильных контрольно-учётных системах для корпоративных компьютерных систем» // Инновации на основе информационных и коммуникационных технологий: Материалы международной научно-практической конференции – М.: МИЭМ, 2011, с. 144-147.
17. Шабанов А.П. О стратегии эволюционного развития и лицензиях на использование прикладных программ для поддержки услуг информационных техно-

логий // Системы автоматизации в образовании, науке и производстве: Труды VIII Всероссийской научно-практической конференции. - Новокузнецк, СибГИУ, 2011, с. 128-131.

18. *Шабанов А.П.* Управление информационными бизнес системами // Информационные бизнес системы. Вторая Всероссийская ежегодная научно-практическая конференция. 24.04.2010 г: Материалы конференции – М.: Академия ИБС: НИТУ «МИСиС», 2010, с. 300-303.
19. *Шабанов А.П., Аракелян М.А.* Управление информационными потоками крупных предприятий на основе инновационных решений // Инновации на основе информационных и коммуникационных технологий: Материалы международной научно-практической конференции – М.: МИЭМ, 2010, с. 87-90.
20. *Шабанов А.П.* Обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационным услугам из мобильных объектов // Информационные бизнес системы. Третья Всероссийская ежегодная научно-практическая конференция. 23.04.2011 г: Материалы конференции – М.: Гелиос АРВ, 2011, с. 286-289.
21. *Шабанов А.П.* Модель периода занятости контрольно-технологического тракта информационно-телекоммуникационной системы // Труды 53-й научной конференции МФТИ «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук». Часть XI. Информационные бизнес системы — М.: МФТИ, 2010, — с. 68-70.
22. *Громов А.М., Шабанов А.П.* Об определении производительности виртуального центра обработки данных // Проблемы фундаментальных и прикладных естественных и технических наук в современном информационном обществе. Информационные бизнес системы: Труды 54-й научной конференции МФТИ. Информационные бизнес системы — М.: МФТИ, 2011, с. 43-44.
23. *Шабанов А.П.* Подход к структурированию вычислительных ресурсов информационных систем с централизованным управлением // Системы автоматиза-

- ции в образовании, науке и производстве: Труды VII Всероссийской научно-практической конференции. - Новокузнецк, СибГИУ, 2009, с. 113-117.
24. *Шабанов А.П.* Подход к выбору направления автоматизации деятельности // Системы автоматизации в образовании, науке и производстве: Труды VI Всероссийской научно-практической конференции. - Новокузнецк, СибГИУ, 2007, с. 81-85.
25. *Шабанов А.П.* Работа управляющего вычислительного комплекса узла коммутации в условиях повышенной нагрузки // Техника средств связи. Серия СС. - 1988. - Вып. 3, с. 68-72.
26. *Аракелян М.А., Шабанов А.П.* Методологические задачи структурирования средств автоматизации управленческой деятельности. // Сборник тезисов докладов первой Всероссийской научно-практической конференции «Информационные бизнес системы». – М.: Академия ИБС: МФТИ, 2009, с. 218-221.
27. *Аракелян М.А., Шабанов А.П.* «Технологические данные в ИТ-поддержке бизнеса» // Директор информационной службы, №1, 2007.
28. *Шабанов А.П., Неманежсин В.В. и Меладзе В.В.* Метод управления распределением потоков информации в коммутируемых сетях связи // Техника средств связи. Системы связи, № 5, 1991.
29. *Шабанов А.П.* Об использовании среднескоростных трактов обмена управляющей информацией в коммутационном узле сети связи. Материалы XXXVI научной сессии, ч. 2 // М., Радио и связь, 1981, с. 157.
30. *Шабанов А.П., Скворцов В.Ю., Громов А.М.* Организационно-технические аспекты подготовки аудита производительных ресурсов при реализации сложных инфокоммуникационных проектов // Информационные бизнес системы. Третья Всероссийская ежегодная научно-практическая конференция. 23.04.2011 г: Материалы конференции – М.: Гелиос АРВ, 2011, с. 301-304.
31. *Шабанов А.П., Голяндин А.Н., Скворцов В.Ю., Чепрасов С.А.* Мобильная система аудита производительных ресурсов информационно-телекоммуникационных систем // Информационные бизнес системы. Третья

- Всероссийская ежегодная научно-практическая конференция. 23.04.2011 г: Материалы конференции – М.: Гелиос АРВ, 2011, с. 297-301.
32. *Шабанов А.П., Аракелян М.А.* Циклический подход к реализации сложных инфокоммуникационных проектов // Информационные бизнес системы. Третья Всероссийская ежегодная научно-практическая конференция. 23.04.2011 г: Материалы конференции – М.: Гелиос АРВ, 2011, с. 290-293.
33. *Шабанов А.П., Аракелян М.А., Четин Е.В.* Функциональное представление стенда для сопровождения инфокоммуникационных проектов // Информационные бизнес системы. Третья Всероссийская ежегодная научно-практическая конференция. 23.04.2011 г: Материалы конференции – М.: Гелиос АРВ, 2011, с. 293-297.
34. *Шабанов А.П., Аракелян М.А.* О методологии синтеза функциональной организационной структуры управления информационными бизнес системами // Информационные бизнес системы. Вторая Всероссийская ежегодная научно-практическая конференция. 24.04.2010 г: Материалы конференции – М.: Академия ИБС: НИТУ «МИСиС», 2010, с. 292-294.
35. *Аракелян М.А., Шабанов А.П.* Технология контроля качества обслуживания требований в информационных бизнес системах // Информационные бизнес системы. Вторая Всероссийская ежегодная научно-практическая конференция. 24.04.2010 г: Материалы конференции – М.: Академия ИБС: НИТУ «МИСиС», 2010, с. 294-297.
36. *Шабанов А.П.* Адаптивные информационные системы // Информационные бизнес системы. Вторая Всероссийская ежегодная научно-практическая конференция. 24.04.2010 г: Материалы конференции – М.: Академия ИБС: НИТУ «МИСиС», 2010, с. 297-300.
37. *Росс В.С., Боганов А.В., Шабанов А.П.* Система передачи команд управления бизнесом // Информационные бизнес системы. Вторая Всероссийская ежегодная научно-практическая конференция. 24.04.2010 г: Материалы конференции – М.: Академия ИБС: НИТУ «МИСиС», 2010, с. 303-304.

38. *Шабанов А.П.* Приложения периодов занятости систем массового обслуживания к информационным системам // Сборник тезисов докладов первой Всероссийской научно-практической конференции «Информационные бизнес системы». – М.: Академия ИБС: МФТИ, 2009, с. 212-215.
39. *Голяндин А.Н., Шабанов А.П.* Определение производительности вычислительного комплекса автоматизированной системы с централизованным управлением // Сборник тезисов докладов первой Всероссийской научно-практической конференции «Информационные бизнес системы». – М.: Академия ИБС: МФТИ, 2009, с. 221-224.
40. *Парижский О.Ю., Шабанов А.П.* Определение пропускной способности трактов передачи управляющей информации // Сборник тезисов докладов первой Всероссийской научно-практической конференции «Информационные бизнес системы». – М.: Академия ИБС: МФТИ, 2009, с. 226-229.
41. *Рузавин С.Г., Шабанов А.П.* Контроль над достаточностью ресурсов информационных систем // Сборник тезисов докладов первой Всероссийской научно-практической конференции «Информационные бизнес системы». – М.: Академия ИБС: МФТИ, 2009, с. 229-232.
42. *Шабанов А.П.* Базовая модель состояния производительного ресурса информационной системы // Труды 52-й научной конференции МФТИ «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук». Часть VII. Управление и прикладная математика. Том х. — с. 90-94: М.: МФТИ, 2009. — 178 с.
43. *Аракелян М. А., Боганов А. В., Шабанов А. П.* Способ автоматической идентификации сотрудников для доступа к информационным ресурсам предприятия // Инновации в условиях развития информационно-коммуникационных технологий: Материалы научно-практической конференции – М.: МИЭМ, 2008, с. 191-193.
44. *Шабанов А.П.* Подход к формализации учётно-контрольного процесса при решении проблемы минимизации ресурсов организационной структуры // Со-

- временные сложные системы управления: Сборник научных трудов Седьмой международной конференции. - Воронеж, ВГАСУ, 2005, с. 186-190.
45. *Аракелян М.А., Шабанов А.П. и др.* О выборе стратегии реализации системы учёта и контроля информационно-телекоммуникационных услуг // Труды 48-й научной конференции «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук». Часть III, с. 90-94: М., МФТИ, 2005.
46. *Шабанов А.П.* Подход к автоматизации деятельности организационных структур // Системы автоматизации в образовании, науке и производстве: Труды V Всероссийской научно-практической конференции. - Новокузнецк, СибГИУ, 2005, с. 124-128.
47. *Шабанов А.П., Родин А.С.* Управляющий вычислительный комплекс в процессе сбора и обработки информации // Техника средств связи. Серия СС. - 1988. - Вып. 3, с. 60 - 67.
48. *Шабанов А.П., Данилов Ю.Е., Ладиков В.П.* Алгоритм переключения каналов // Депонированная рукопись В660. В/ч 11520: - серия Б, выпуск 4, 1987.
49. *Шабанов А.П., Ладиков В.П., Булдаков М.В.* Управление интегральным пучком // Депонированная рукопись В600. В/ч 11520: - серия Б, выпуск 4, 1987.
50. *Шабанов А.П.* Математическая модель программного обеспечения автоматической телефонной станции // Депонированная рукопись Д06188. ВИМИ: - МРС «ТТЭ», серия ЭР, выпуск 32, 1984.
51. *Шабанов А.П.* О выборе структуры блока приёма служебных сигналов в устройствах коммутационной техники связи // Депонированная рукопись Д04670. ВИМИ: - МРС «ТТЭ», серия ЭР, выпуск 22, 1981.
52. *Шабанов А.П.* О распределении времени ожидания внутри периода занятости входного группового тракта устройства коммутации цифровых каналов // Депонированная рукопись Д04668. ВИМИ: - МРС «ТТЭ», серия О, выпуск 11, 1981.

53. *Шабанов А.П.* Методика сравнения модулей первичной обработки сигналов в коммутационном узле сети связи // Депонированная рукопись Д5011. ЦИВТИ: - выпуск 7, 1981.

Авторские свидетельства на изобретения по теме диссертации

54. *Шабанов А.П., Дворжецкий Ю.О.* Устройство сложения пакетов информационных сигналов // Описание изобретения по авторскому свидетельству SU 1756896 А1, кл. G 06 F 13/00, опубл. 23.08.93 г. в бюл. № 31.

55. *Шабанов А.П.* Система радиосвязи // Описание изобретения по авторскому свидетельству SU 1755381 А1, кл. H 04 B 7/165, опубл. 15.08.92 г. в бюл. № 30.

56. *Шабанов А.П., Родин А.С., Луговой Е.Б.* Система волоконно-оптической связи // Описание изобретения по авторскому свидетельству SU 1800630 А1, кл. H 04 B 10/24, опубл. 07.03.93 г. в бюл. № 9.

57. *Шабанов А.П.* Устройство сеансовой связи // Описание изобретения по авторскому свидетельству SU 1739500 А1, кл. H 04 B 3/46, 1/74, опубл. 07.06.92 г. в бюл. № 21.

58. *Шабанов А.П., Дворжецкий Ю.О.* Устройство для обмена информацией // Описание изобретения по авторскому свидетельству SU 1821802 А1, кл. G 06 F 13/00, опубл. 15.06.93 г. в бюл. № 22.

59. *Шабанов А.П., Родин А.С.* Способ передачи дискретных сигналов на подвижный объект // Описание изобретения по авторскому свидетельству SU 1769367 А1, кл. H 04 B 7/26, опубл. 15.10.92 г. в бюл. № 38.

60. *Шабанов А.П., Родин А.С.* Способ радиолокационного зондирования подвижных объектов дискретными сигналами // Описание изобретения по авторскому свидетельству SU 1800415 А1, кл. G 01 S 13/00, опубл. 07.03.93 г. в бюл. № 9.

61. *Шабанов А.П., Бабичев В.Ю.* Двухканальное устройство для сопряжения ЭВМ // Описание изобретения по авторскому свидетельству SU 1735860 А1, кл. G 06 F 13/00, опубл. 23.05.92 г. в бюл. № 19.

62. *Леонов А.Ф., Шабанов А.П., Чуркин В.П.* Способ коммутации цифровых сигналов асинхронных адресно-кодовых систем // Описание изобретения по ав-

- торскому свидетельству SU 902288 A1, кл. H 04 L 11/20, опубл. 30.01.82г. в бюл. № 4.
63. *Шабанов А.П., Родин А.С.* Многоканальная цифровая система связи // Описание изобретения по авторскому свидетельству SU 1800631 A1, кл. H 04 J 3/24, опубл. 07.03.93 г. в бюл. № 9.
64. *Шабанов А.П., Родин А.С.* Устройство сбора информации // Описание изобретения по авторскому свидетельству SU 1742834 A1, кл. H 04 M 3/22, опубл. 23.06.92 г. в бюл. № 23.
65. *Шабанов А.П. и др.* Устройство приоритетного прерывания // Описание изобретения по авторскому свидетельству SU 1644142 A1, кл. G 06 F 9/46, опубл. 23.04.91 г. в бюл. № 15.
66. *Шабанов А.П.* Устройство сеансовой связи // Описание изобретения по авторскому свидетельству SU 1481905 A1, кл. H 04 B 3/46, 1/74, опубл. 23.05.89 г. в бюл. № 19.
67. *Шабанов А.П. и др.* Устройство для переключения каналов связи // Описание изобретения по авторскому свидетельству SU 1374435 A1, кл. H 04 B 3/46, 1/74, опубл. 15.02.88 г. в бюл. № 6.
68. *Шабанов А.П., Родин А.С.* Устройство автоматической регулировки длительности сигналов // Описание изобретения по авторскому свидетельству SU 1772781 A1, кл. G 05 B 11/00, H 04 J 3/24, G 06 F 1/04, опубл. 30.10.92 г. в бюл. № 40.
69. *Шабанов А.П., Ладиков В.П., Булдаков М.В.* Устройство приёма данных // Описание изобретения по авторскому свидетельству SU 1478360 A1, кл. H 04 J 3/16, опубл. 07.05.89 г. в бюл. № 17.
70. *Шабанов А.П., Просалков А.С., Ладиков В.П.* Устройство для сопряжения ЦВМ // Описание изобретения по авторскому свидетельству SU 1494008 A1, кл. G 06 F 13/00, опубл. 15.07.89 г. в бюл. № 26.

71. *Шабанов А.П. и др.* Устройство для передачи данных с переключением каналов связи // Описание изобретения по авторскому свидетельству SU 1394439 А1, кл. Н 04 В 1/74, опубл. 07.05.88 г. в бюл. № 17.
72. *Шабанов А.П. и др.* Многоканальная цифровая система связи // Описание изобретения по авторскому свидетельству SU 1406805 А1, кл. Н 04 J 3/17, опубл. 30.06.88 г. в бюл. № 24.
73. *Шабанов А.П., Булдаков М.В., Жуковская Е.М.* Устройство временного уплотнения для многоканальных цифровых систем связи // Описание изобретения по авторскому свидетельству SU 1338768 А1, кл. Н 04 J 3/17, опубл. 30.06.88 г. в бюл. № 24.
74. *Шабанов А.П. и др.* Устройство для установления соединений в многоканальной цифровой системе связи // Описание изобретения по авторскому свидетельству SU 1483659 А1, кл. Н 04 J 3/16, опубл. 30.05.89 г. в бюл. № 20.
75. *Шабанов А.П. и др.* Многоканальная цифровая система связи // Описание изобретения по авторскому свидетельству SU 1453607 А1, кл. Н 04 J 3/24, опубл. 23.01.89 г. в бюл. № 3.
76. *Шабанов А.П., Родин А.С.* Многоканальная цифровая система связи // Описание изобретения по авторскому свидетельству SU 1790035 А1, кл. Н 04 J 3/24, опубл. 23.01.93 г. в бюл. № 3.
77. *Шабанов А.П., Родин А.С.* Устройство сканирования // Описание изобретения по авторскому свидетельству SU 1172065 А1, кл. Н 04 М 3/22, опубл. 07.08.85 г. в бюл. № 29.
78. *Шабанов А.П., Неманежис В.В., Родин А.С.* Устройство сбора информации // Описание изобретения по авторскому свидетельству SU 1508242 А1, кл. G 06 F 15/74, опубл. 15.09.89 г. в бюл. № 34.
79. *Родин А.С., Шабанов А.П.* Устройство приоритетного прерывания // Описание изобретения по авторскому свидетельству SU 1282125 А1, кл. G 06 F 9/46, опубл. 07.01.87 г. в бюл. № 1.

80. *Шабанов А.П. и др.* Устройство передачи команд управления по речевому запросу // Описание изобретения по авторскому свидетельству SU 1741291 A1, кл. Н 04 М 11/06, опубли. 15.06.92 г. в бюл. № 22.
81. *Родин А.С., Шабанов А.П.* Речевой автоинформатор // Описание изобретения по авторскому свидетельству SU 1786667 A1, кл. Н 04 В 1/59, опубли. 07.01.93 г. в бюл. № 1.
82. *Юдаев В.Г., Шабанов А.П., Ковалёв В.М.* Система передачи и приёма речевых команд управления // Описание изобретения по авторскому свидетельству SU 1658415 A1, кл. Н 04 М 11/06, опубли. 23.06.91 г. в бюл. № 23.
83. *Шабанов А.П., Родин А.С., Ковалёв В.М.* Устройство управления доступом к каналу связи // Описание изобретения по авторскому свидетельству SU 1709545 A1, кл. Н 04 В 7/26, опубли. 30.01.92 г. в бюл. № 4.
84. *Шабанов А.П. и др.* Устройство для одновременной передачи речевых сообщений и команд управления от голоса // Описание изобретения по авторскому свидетельству SU 1538273 A1, кл. Н 04 М 11/06, опубли. 23.01.90 г. в бюл. № 3.
85. *Шабанов А.П. и др.* Формирователь сигналов автоматических телефонных станций // Описание изобретения по авторскому свидетельству SU 1510110 A1, кл. Н 04 Q 9/14, опубли. 23.09.89 г. в бюл. № 35.
86. *Шабанов А.П. и др.* Формирователь сигналов автоматических телефонных станций // Описание изобретения по авторскому свидетельству SU 1628229 A1, кл. Н 04 Q 9/14, опубли. 15.02.91 г. в бюл. № 6.
87. *Родин А.С., Шабанов А.П.* Устройство служебной связи // Описание изобретения к патенту Российской Федерации RU 2012139 A1, кл. Н 04 В 1/46, опубли. 30.04.94 г. в бюл. № 8.
88. *Родин А.С., Шабанов А.П.* Устройство автоматического набора номера // Описание изобретения к патенту Российской Федерации RU 2012152 A1, кл. Н 04 L 11/20, опубли. 23.05.81 г. в бюл. № 19.
89. *Леонов А.Ф., Шабанов А.П.* Устройство коммутации изохронных импульсных каналов // SU 832760 A1, кл. Н 04 Q 9/14, опубли. 15.02.81 г. в бюл. № 6.

90. *Родин А.С., Шабанов А.П.* № 226021 // Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений СССР, 01.10.1985 г.
91. *Годынюк С.А., Родин А.С., Шабанов А.П.* № 236735 // Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений СССР, 05.05.1986 г.
92. *Шабанов А.П.* № 251584 // Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений СССР, 01.04.1987 г.
93. *Родин А.С., Шабанов А.П.* № 251603 // Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений СССР, 01.04.1987 г.
94. *Шабанов А.П. и др.* № 265768 // Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений СССР, 01.12.1987 г.
95. *Шабанов А.П., Годынюк С.А., Леонов С.А.* № 283210 // Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений СССР, 03.10.1988 г.
96. *Шабанов А.П., Годынюк С.А., Леонов С.А.* № 286861 // Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений СССР, 02.01.1989 г.
97. *Шабанов А.П., Ладиков В.П.* № 295156 // Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений СССР, 01.06.1989 г.
98. *Шабанов А.П. и др.* № 298563 // Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений СССР, 01.08.1989 г.
99. *Шабанов А.П. и др.* № 300221 // Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений СССР, 01.09.1989 г.
100. *Токарь Г.Н., Шабанов А.П.* № 301866 // Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений СССР, 023.10.1989 г.
101. *Шабанов А.П., Годынюк С.А., Леонов С.А.* № 311571 // Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений СССР, 02.04.1990 г.
102. *Шабанов А.П. и др.* № 321315 // Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений СССР, 03.12.1990 г.
103. *Шабанов А.П. и др.* № 324559 // Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений СССР, 01.03.1991 г.

104. *Шабанов А.П., Ладиков В.П., Козача В.М.* № 325474 // Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений СССР, 01.04.1991 г.

Личный вклад автора. Результаты диссертационной работы, выносимые на защиту, принадлежат автору, что подтверждено публикациями в научных изданиях, патентами и авторскими свидетельствами на изобретения. В статьях и монографии, опубликованных в соавторстве, автору принадлежат: результаты теоретических исследований и технические решения (п.п. 3 – 5, 7, 8, 15 из перечня публикаций); постановка задачи, определение направлений исследования, основные результаты исследований – в других совместных публикациях. В изобретениях, сделанных в соавторстве, автору принадлежат основные идеи, постановки задач, первые формулы, теоретическое доказательство реализуемости и обоснование полезности, за исключением изобретений по п. 62 и 89, в которых автору принадлежит теоретическое доказательство реализуемости и обоснование полезности.

Подписано в печать 12.01.2012
Формат 60x88 1/16. Объем 1.0 п.л.
Тираж 100 экз. Заказ № 6067
Отпечатано в ООО «Поли Принт Сервис»
127015 г. Москва, ул. Бутырская д. 86